1. BUSINESS UNDERSTANDING

1.1. Mục tiêu (Objective):
Dự án tập trung dự đoán xác suất khách hàng quay lại mua hàng (Repeat Purchase) tại cùng một gian hàng trong vòng 6 tháng. Đây là bài toán trọng tâm để Viettel tối ưu hóa chi phí vận hành và tăng chỉ số LTV (Lifetime Value) của khách hàng.

1.2. Yếu tố tự nhiên & Bối cảnh (Nature Factors):
Dữ liệu ghi nhận sự biến động mạnh mẽ do các yếu tố mùa vụ, đặc biệt là sự kiện Sale 11/11. Đây là biến số quan trọng tạo ra sự khác biệt giữa hành vi mua sắm thông thường và hành vi "săn deal" nhất thời.

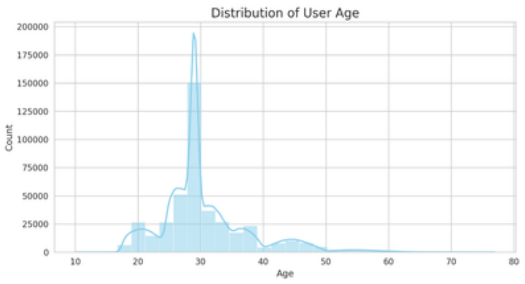
2. DATA UNDERSTANDING & PROCESSING

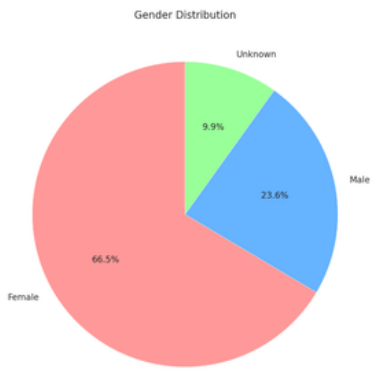
2.1. Đánh giá chất lượng (Data Quality):

- Missing Values: Kiểm tra tỉ lệ thiếu hụt ở các cột quan trọng (Giới tính, Tuổi).
- Thống kê mô tả (Quartile): Sử dụng bảng describe() để xác định phân bổ. p50 (Trung vị) của total_purchases là 5.0, cho thấy tập khách hàng có sự phân hóa cao.

2.2. Xử lý dữ liệu (Cleaning & Justify):

- Outliers: Loại bỏ tuổi 999 và nhãn -1.0.
- Giải trình (Justify): Việc loại bỏ nhãn -1.0 là bắt buộc để chuẩn hóa bài toán về dạng phân loại nhị phân (Binary Classification), giúp mô hình hội tụ chính xác hơn.



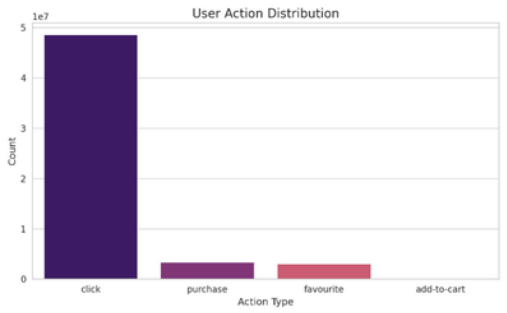


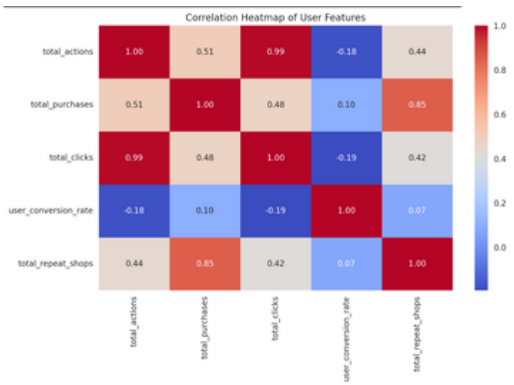
3. DESCRIPTIVE EXPLORATION & DATA VISUALIZATION

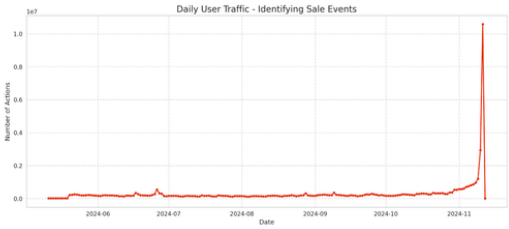
3.1. Phân tích xu hướng (Trend Analysis):
Đỉnh lưu lượng vào ngày 11/11 khẳng định sự ảnh hưởng của các chương trình khuyến mãi đến quyết định mua hàng của người dùng.

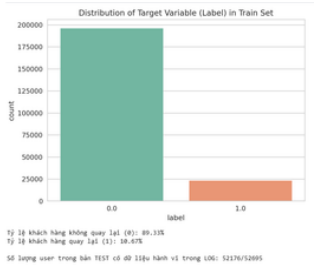
3.2. Chân dung khách hàng (Customer Persona):
Khách hàng mục tiêu là Nữ (66.5%), độ tuổi năng động từ 20-40. Đây là nhóm khách hàng có tỉ lệ chuyển đổi tốt nhất trên hệ thống.

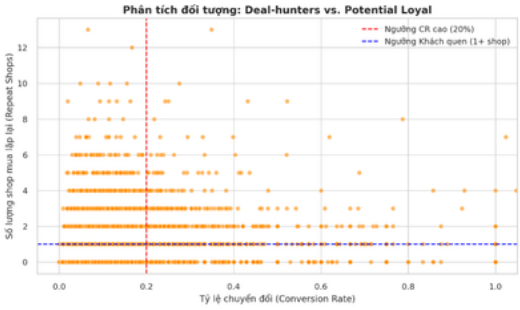
3.3. Pivot Table (Merchant-User):
Thông qua bảng Pivot, nhóm phát hiện sự tập trung hành vi tại một số gian hàng nhất định, là tiền đề để xây dựng tính năng "Lòng trung thành".











3. DESCRIPTIVE EXPLORATION & DATA VISUALIZATION

3.4. User Action Distribution

- Lượng Click áp đảo hoàn toàn so với các hành vi khác, cho thấy người dùng có thói quen khảo sát giá rất kỹ trước khi quyết định.
- Hành vi Favourite (Yêu thích) cao hơn Purchase chứng tỏ người dùng thường xuyên lưu lại sản phẩm để chờ đợi các dịp Sale lớn như 11/11.

4. DASHBOARD & STORYTELLING

4.1. Mối liên hệ giữa các biến (Correlation):

Ma trận tương quan (Heatmap) chỉ ra rằng số lần click (total_clicks) không phải lúc nào cũng dẫn đến việc mua lặp lại, mà sự hài lòng tại gian hàng (total_repeat_shops) mới là yếu tố giữ chân khách.

4.2. Câu chuyện dữ liệu:

Từ việc thu hút khách bằng Sale (11/11), chúng ta lọc ra được nhóm Potential Loyal (những người có CR > 20% và quay lại nhiều shop) để tách biệt với nhóm Deal-hunters chỉ mua khi có giảm giá.

4.3. Phân tích đối tượng: Deal-hunters vs. Potential Loyal:

- Nhóm Deal-hunters: Nằm ở vùng tỷ lệ chuyển đổi thấp (dưới 20%) và không có hành vi mua lặp lại (dưới đường xanh).
- Nhóm Potential Loyal: Nằm ở phía trên đường xanh và bên phải đường đỏ. Đây là những khách hàng trung thành thực sự mà Viettel cần tập trung nguồn lực.

5. BUSINESS INSIGHTS & FEATURE ENGINEERING

5.1. Insight về lòng trung thành:

Với 229,940 người dùng đã có hành vi mua lặp lại, đây là tệp khách hàng "vàng" mang lại doanh thu bền vững.

5.2. Đề xuất cho Vòng 2.2:

- Mô hình: Ưu tiên XGBoost hoặc LightGBM để xử lý dữ liệu mất cân bằng (Imbalanced Data).
- Feature Engineering: Tiếp tục khai thác sâu các đặc trưng đã xây dựng như user_conversion_rate và last_active_day.
- Kết luận: Nhóm đã hoàn thiện bước chuẩn bị dữ liệu và EDA sâu sắc, sẵn sàng cho giai đoạn huấn luyện mô hình dự đoán xác suất với độ chính xác cao nhất.